

4.10 ANALIZA SISTEMELOR DISCRETE CU METODA LOCULUI RĂDĂCINILOR

Metoda locului rădăcinilor poate fi aplicată cu ușurință și în cazul sistemelor cu eșantionare. În aplicarea metodei pornim de la funcția de transfer z a sistemului deschis. În acest scop considerăm sistemul cu eșantionare a erorii cu schema bloc prezentată în figura 4.56.

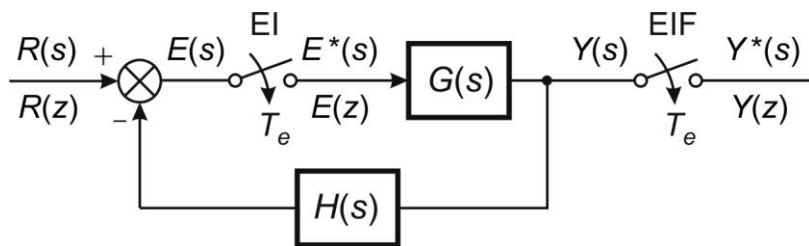


Fig. 4.56

După cum știm, funcția de transfer z a sistemului închis este

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)},$$

unde $G(z)$ include de regulă și funcția de transfer a elementului de reținere

$$GH(z) = \mathcal{Z}\{G(s)H(s)\}.$$

Rădăcinile sistemului închis, care oferă informația necesară pentru evaluarea stabilității sistemului discret de reglare, sunt determinate exclusiv de ecuația caracteristică a sistemului:

$$1 + GH(z) = 0. \quad (4.365)$$

Deoarece $GH(z)$ este o funcție cu valori complexe, ecuația caracteristică poate fi scrisă sub forma echivalentă:

$$GH(z) = |GH(z)|e^{j\varphi} = 1 \cdot e^{j(2k+1)\pi}, \quad (4.366)$$

de unde, din egalarea modulului și argumentului din ambii membrii, rezultă condiția modulului:

$$|GH(z)| = 1, \quad (4.367)$$

și condiția argumentului:

$$\varphi = \angle GH(z) = \pm 180(2k + 1), \quad k = 0, 1, \dots \quad (4.368)$$

Valorile lui z care îndeplinesc condițiile modulului și argumentului sunt rădăcinile ecuației caracteristice sau polii sistemului în circuit închis.

Pentru ca un punct să aparțină locului rădăcinilor, este însă suficientă îndeplinirea uneia dintre cele două condiții. Prin urmare, reprezentarea grafică a punctelor din planul complex, care satisfac, de exemplu, numai condiția fazei este de fapt locul rădăcinilor pentru sistemul în circuit închis. Valorile rădăcinilor ecuației caracteristice (polii sistemului în circuit închis) care corespund unei valori date a factorului de amplificarea se pot determina din condiția modulului. În cele mai multe cazuri, factorul de

amplificare K reprezintă un parametru al funcției de transfer a sistemului deschis, $GH(z)$, și ecuația caracteristică se poate scrie conform expresiei:

$$1 + \frac{K(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)} = 0, \quad (4.369)$$

prin urmare locul rădăcinilor este locul geometric al polilor sistemului închis când amplificarea K se modifică de la zero la infinit.

Remarcăm faptul că, pentru a începe desenarea locului rădăcinilor a unui sistem, trebuie să cunoaștem valorile polilor și zerourilor funcției $GH(z)$.

Reguli generale de trasare a locului rădăcinilor

Pentru sisteme complexe, cu mai multe singularități (poli și zerouri), trasarea locului rădăcinilor este aparent complicată, dar, dacă se aplică sistematic o serie de reguli, construcția grafică a locului rădăcinilor se simplifică mult. Astfel, prin amplasarea punctelor particulare și a asimptotelor, după evaluarea unghiurilor de plecare (sosire) a ramurilor locului din polii complexi (în zerourile complexe) se poate schița fără dificultate forma de variație a locului rădăcinilor pentru un caz dat. Avantajele cel mai însemnate ale metodei locului rădăcinilor apar, de fapt, în cazul sistemelor de ordin ridicat pentru care găsirea polilor funcției de transfer în circuit închis cu alte metode este extrem de laborioasă.

Având în vedere că trasarea locului rădăcinilor are același regim de construcție ca în cazul sistemelor continue, în continuare se vor prezenta, în rezumat, fără prea multe justificări, regulile generale de trasare a locului rădăcinilor pentru un sistem cu eșantionare închis cu reacție negativă neunitară.

Pasul 1. Se determină ecuația caracteristică

$$1 + GH(z) = 0,$$

care se aranjează astfel încât să se pună în evidență, parametrul care ne interesează, ca un factor multiplicativ, conform expresiei

$$1 + \frac{KB(z)}{A(z)} = 1 + \frac{K(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)} = 0.$$

În discuția de față, vom presupune că parametrul considerat este factorul de amplificare K , unde $K > 0$. Dacă se acceptă valori negative ale factorului de amplificare ($K < 0$), caz în care avem de fapt o reacție pozitivă, va fi necesar să se modifice condiția fazei (a argumentului).

Pasul 2. Se determină numărul ramurilor locului rădăcinilor care este egal cu n (numărul polilor funcției de transfer a sistemului deschis). Se plasează, în planul complex, polii și zerourile funcției $GH(z)$. Polii se marchează cu un $\times$ iar zerourile cu un o . Locul rădăcinilor începe în polii sistemului deschis și se termină în zerouri (cu valoare finită sau la infinit).

Pasul 3. La stânga unui număr impar de poli reali plus zerori reale, se desenează locul rădăcinilor de pe axa reală.

Pasul 4. Se desenează asimptotele ramurilor locului rădăcinilor.

– Numărul asimptotelor este egal cu $n - m$;

– Unghiurile asimptotelor,

$$\varphi_k = \frac{\pm 180^\circ (2k+1)}{n-m}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots); \quad (4.370)$$

– Abscisa punctului de intersecție a asimptotelor,

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}. \quad (4.371)$$

Pasul 5. Se găsesc punctele de ramificație (de sosire și de plecare). În acest scop scriem ecuația caracteristică conform expresiei

$$1 + \frac{KB(z)}{A(z)} = 0, \text{ sau } K = -\frac{A(z)}{B(z)}. \quad (4.372)$$

Punctele de ramificație ale locului rădăcinilor se determină prin rezolvarea ecuației

$$\frac{dK}{dz} = \frac{B'(z)A(z) - B(z)A'(z)}{B^2(z)} = 0, \quad (4.373)$$

unde caracterul prim indică operația de derivare în raport cu variabila z . Este important să remarcăm însă că punctele de ramificație vor fi numai acele rădăcini reale ale ecuației (7) care se află pe porțiunea considerată a locului rădăcinilor de pe axa reală.

Pasul 6. Se determină unghiul de plecare (unghiul de sosire) al locului rădăcinilor dintr-un pol complex (într-un zero complex).

$$\text{– Unghiul de plecare dintr-un pol complex} = \varphi_p = 180^\circ - \sum \theta_j + \sum \Phi_i; \quad (4.374)$$

$$\text{– Unghiul de sosire într-un zero complex} = \varphi_s = 180^\circ - \sum \Phi_i + \sum \theta_j; \quad (4.375)$$

Φ sunt unghiurile vectorilor care încep în zerouri, iar θ sunt unghiurile vectorilor complexi care pleacă din poli.

Pasul 7. Se determină punctele în care locul rădăcinilor intersectează cercul de rază unitară.

Aceste puncte se determină folosindu-se criteriul de stabilitate Routh-Hurwitz modificat, sau rezolvând pentru ω și K ecuația complexă,

$$1 + \frac{KB(e^{j\omega T_e})}{A(e^{j\omega T_e})} = 1 + \frac{K(e^{j\omega T_e} - z_1)(e^{j\omega T_e} - z_2) \dots (e^{j\omega T_e} - z_m)}{(e^{j\omega T_e} - p_1)(e^{j\omega T_e} - p_2) \dots (e^{j\omega T_e} - p_n)} = 0. \quad (4.376)$$

Pasul 8. Se gradează, dacă este necesar, locul rădăcinilor. Valoarea lui K corespunzătoare fiecărui punct de pe locul rădăcinilor din planul z se determină cu relația:

$$K = \frac{1}{|GH(z_1)|} = \left| \frac{A(z_1)}{B(z_1)} \right|. \quad (4.377)$$

Exemplul 1

Să se schițeze locul rădăcinilor pentru un sistem discret de reglare cu reacție negativă unitară ($H(z)=1$) Funcția de transfer z a sistemului în circuit deschis este:

$$G(z) = \frac{K(1-e^{-T_e})z}{(z-1)(z-e^{-T_e})}.$$

Soluție

Pasul 1. Deoarece sistemul are reacție negativă unitară, $H(s) = 1$, ecuația caracteristică este:

$$1 + GH(z) = 1 + \frac{Kz(1-e^{-T_e})}{(z-1)(z-e^{-T_e})}.$$

Factorul de amplificare K se presupune pozitiv și variabil de la 0 la ∞ .

Pasul 2. Deoarece gradul polinomului sistemului deschis este $n = 2$, rezultă că locul rădăcinilor are două ramuri. Funcția de transfer a sistemului deschis are doi poli:

$$p_1 = 1, \quad p_2 = e^{-T_e}, \quad \text{cu } 0 < p_2 < 1,$$

și un zero:

$$z_1 = 0.$$

Repartiția poli-zero-uri pentru funcția de transfer considerată în exemplu poate fi vizualizată în figura 4.57 care prezintă și schița locului rădăcinilor.

Pasul 3. Locul rădăcinilor pe axa reală are două porțiuni care respectă condiția generală:

- între polii p_1 și p_2 ;
- între zeroul $z_1 = 0$ și ∞ .

Pasul 4. Numărul asimptotelor este:

$$n - m = 2 - 1 = 1$$

Singura asimptotă este suprapusă axei reale (deoarece $\varphi_1 = 180^\circ(2k+1) = 180^\circ$) și corespunde locului rădăcinilor cuprins între $z_1 = 0$ și ∞ .

Pasul 5. Deoarece avem porțiuni ale locului pe axa reală între doi poli, respectiv zero-uri (unul finit, celălalt la infinit), există 2 puncte de ramificație. Scriind ecuația caracteristică conform expresiei:

$$K = \frac{(z-1)(z-e^{-T_e})}{z(1-e^{-T_e})} = \frac{z^2 - (1+e^{-T_e})z + e^{-T_e}}{z(1-e^{-T_e})} = \frac{A(z)}{B(z)},$$

punctele de ramificație sunt soluțiile ecuației

$$\frac{dK}{dz} = \frac{z(1-e^{-T_e})(2z-1-e^{-T_e}) - (1-e^{-T_e})[z^2 - (1+e^{-T_e})z + e^{-T_e}]}{z^2(1-e^{-T_e})^2} = 0,$$

respectiv

$$z^2(1-e^{-T_e}) - e^{-T_e}(1-e^{-T_e}) = 0,$$

$$z_{r12} = \pm \sqrt{e^{-T_e}}.$$

Se verifică ușor că, deoarece $e^{-T_e} < 1$, $\sqrt{e^{-T_e}} > e^{-T_e}$, deci $z_{r1} \in (p_2, p_1) \equiv (e^{-T_e}, 1)$.

Pasul 6. Funcția de transfer z a sistemului deschis nu are poli complecși sau zerouri complexe.

Pentru o schițare mai exactă vom arăta că forma locului rădăcinilor pentru cazul rădăcinilor complexe ale sistemului închis este un cerc. În acest scop se înlocuiește $z = x + jy$ în funcția de transfer z a sistemului deschis:

$$G(x + jy) = \frac{(1 - e^{-T_e})(x + jy)}{[(x - 1) + jy][(x - e^{-T_e}) + jy]},$$

și se scrie condiția argumentului, de unde rezultă:

$$\angle G(z) = \arctg \frac{y}{x} - \arctg \frac{y(2x - 1 - e^{-T_e})}{(x - 1)(x - e^{-T_e}) - y^2} = (2k + 1)180^\circ$$

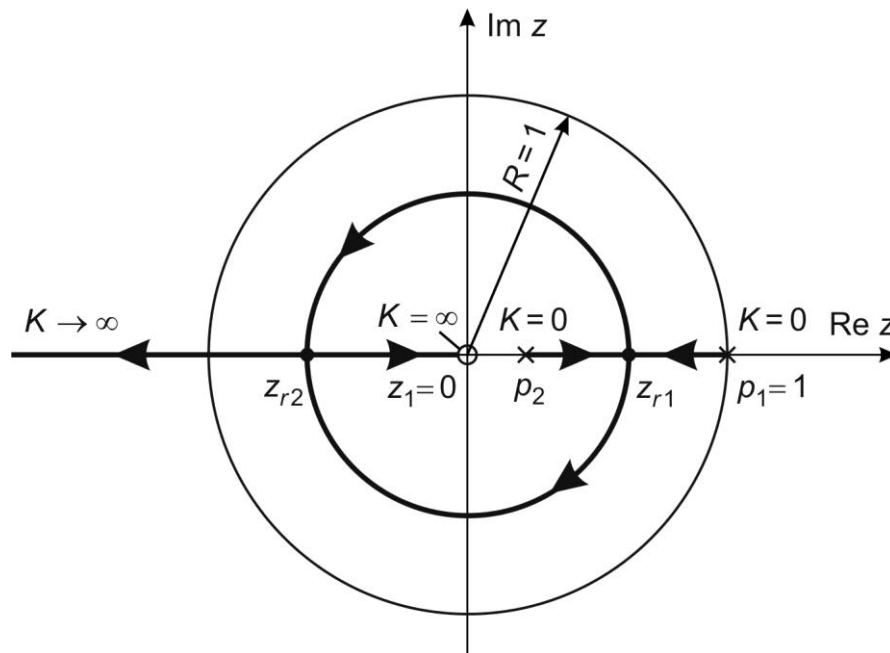


Fig 4.57

Se aplică apoi funcția tangentă relației de mai sus în ambii membri și se obține:

$$\operatorname{tg} \angle G(z) = \frac{\frac{y}{x} - \frac{y(2x - 1 - e^{-T_e})}{(x - 1)(x - e^{-T_e}) - y^2}}{1 + \frac{y}{x} \frac{y(2x - 1 - e^{-T_e})}{(x - 1)(x - e^{-T_e}) - y^2}} = \operatorname{tg}(2k + 1)180^\circ = 0.$$

De aici avem

$$\frac{y}{x} - \frac{y(2x - 1 - e^{-T_e})}{(x - 1)(x - e^{-T_e}) - y^2} = 0,$$

de unde, după simplificare, rezultă:

$$x^2 + y^2 = e^{-T_e},$$

deci locul geometric al rădăcinilor este un cerc cu centrul în origine și raza $R = \sqrt{e^{-T_e}}$.

Pasul 7. Cercul de rază unitară este intersectat o singură dată de locul rădăcinilor. Acest punct se obține pentru $z_i = -1$. Factorul de amplificare pentru care sistemul discret este la limita de stabilitate se determină cu relația:

$$K_1 = \frac{1}{|GH(z_i)|} = \left| \frac{A(z_i)}{B(z_i)} \right| = \left| \frac{-2(-1 - e^{-T_e})}{-1(1 - e^{-T_e})} \right| = 2 \frac{1 + e^{-T_e}}{1 - e^{-T_e}}.$$

Pasul 8. Vom calcula factorul de amplificare pentru valorile variabilei z pentru care locul rădăcinilor intersectează axele reală și imaginară:

$$K_2 = \frac{1}{|G(\sqrt{e^{-T_e}})|} = \left| \frac{(\sqrt{e^{-T_e}} - 1)(\sqrt{e^{-T_e}} - e^{-T_e})}{\sqrt{e^{-T_e}}(1 - e^{-T_e})} \right| = \frac{(1 - \sqrt{e^{-T_e}})^2}{1 - e^{-T_e}},$$

$$K_3 = \frac{1}{|G(-\sqrt{e^{-T_e}})|} = \left| \frac{(-\sqrt{e^{-T_e}} - 1)(-\sqrt{e^{-T_e}} - e^{-T_e})}{-\sqrt{e^{-T_e}}(1 - e^{-T_e})} \right| = \frac{(1 + \sqrt{e^{-T_e}})^2}{1 - e^{-T_e}},$$

$$K_4 = \frac{1}{|G(j\sqrt{e^{-T_e}})|} = \left| \frac{(j\sqrt{e^{-T_e}} - 1)(j\sqrt{e^{-T_e}} - e^{-T_e})}{j\sqrt{e^{-T_e}}(1 - e^{-T_e})} \right| = \frac{1 + e^{-T_e}}{1 - e^{-T_e}},$$

$$K_5 = \frac{1}{|G(-j\sqrt{e^{-T_e}})|} = \left| \frac{(-j\sqrt{e^{-T_e}} - 1)(-j\sqrt{e^{-T_e}} - e^{-T_e})}{-j\sqrt{e^{-T_e}}(1 - e^{-T_e})} \right| = \frac{1 + e^{-T_e}}{1 - e^{-T_e}}.$$

Particularizând pentru $T_e = 0.3$ s, vom avea următoarele valori pentru parametrii locului rădăcinilor:

- raza $R = 0,8607$
- factorul de amplificare la limita de stabilitate $K_1 = 13,4332$
- factorul de amplificare pentru $z = z_{1r}$, $K_2 = 0,0749$
- factorul de amplificare pentru $z = -z_{1r}$, $K_3 = 13,3583$
- factorul de amplificare pentru $z = \pm jz_{1r}$, $K_{4,5} = 6,7166$.

Interesantă este analiză valorilor obținute și a locului rădăcinilor când se modifică perioada de eșantionare. Astfel dacă T_e scade la valoarea $T_e = 0.1$, se constată că raza corespunzătoare locului pentru rădăcini complexe crește la valoarea $R = 0,9512$, deci se apropie periculos de mult de limita de instabilitate, dar, aparent paradoxal, valoarea factorului de amplificare la limita de stabilitate crește la $K_1 = 40,033$.

O explicație pentru aceste valori contradictorii este în faptul că, deși sistemul este stabil chiar la valori mari ale factorului de amplificare, în cazul rădăcinilor complexe, gradul de oscilație este extrem de pronunțat, deoarece sistemul discret este foarte aproape de limita de stabilitate.